

还需要掌握 Brownian 运动的“强 Markov”性质, 该性质在本质上断言若 Brownian 运动过程在某一停时之后重新开始, 则新的运动是一个与之等价的 Brownian 运动. Markov 性质的应用有点复杂, 并且最好依据涉及两个停时的等式来理解它.

6.1 框架

本节先简述有关构造 Brownian 运动的框架. 首先以稍微不严密的语言来描述背景, 并且推迟到后面的 6.2 节和 6.3 节给出精确定义和论述.

回顾上一章 (5.2.6 节) 中所研究的 $\mathbb{R}^d$ 中的随机游动. 该游动是一个序列 $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, 其中

$$s_n = s_n(x) = \sum_{k=1}^n \mathbf{r}_k(x),$$

且对概率空间 $\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}$ 中的每一个 x , $s_n(x) \in \mathbb{Z}^d$. 该概率空间上的概率测度 m 是 $\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}$ 上的乘积测度. 这种随机游动中, 我们从 $\mathbb{Z}^d$ 中的一点出发以单位“时间”和单位“距离”运动到它邻域中的一点.

考虑由连接连续两点所得到的方格轨道, 并且为了与之前的中心极限定理一致, 调整时间和距离, 以便使得连续两步之间的时间间隔是 $1/N$ 且经过的距离是 $1/N^{1/2}$. 即对每一个 N , 考虑

$$S_t^{(N)}(x) = \frac{1}{N^{1/2}} \sum_{1 \leq k \leq [Nt]} \mathbf{r}_k(x) + \frac{(Nt - [Nt])}{N^{1/2}} \mathbf{r}_{[Nt]+1}(x). \quad (6.1)$$

则对每一个 N , $S_t^{(N)}$ 是随机过程, 即对于 $0 \leq t < \infty$, $S_t^{(N)}$ 是固定的概率空间 (这里是 $(\mathbb{Z}_{2d}^{\infty}, m)$) 上的函数 (随机变量).

我们的目标是适当地阐述并证明下述收敛:

$$S_t^{(N)} \rightarrow B_t, \text{ 当 } N \rightarrow \infty \text{ 时}, \quad (6.2)$$

其中 B_t 是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Brownian 运动.

我们首先需要刻画该过程的性质. Brownian 运动 B_t 是在概率空间 (Ω, P) 上定义的, 其中 P 是其概率测度且用 ω 记 Ω 中的一般点. 假设对每一个 t , $0 \leq t < \infty$, 函数 B_t 是定义在 Ω 上取值于 $\mathbb{R}^d$ 的函数. 则假设 Brownian 运动 $B_t = B_t(\omega)$ 满足 $B_0(\omega) = 0$ 几乎处处成立, 并且:

B-1 增量是独立的, 即若 $0 \leq t_1 < t_2 < \cdots < t_k$, 则 B_{t_1} , $B_{t_2} - B_{t_1}$, $\dots$, $B_{t_k} - B_{t_{k-1}}$ 是相互独立的.

B-2 增量 $B_{t+h} - B_t$ 是 Gaussian 的, 即对每一个 $0 \leq t < \infty$, 其协方差为 $h\mathbf{I}$ 且平均值为 0.² 其中 $\mathbf{I}$ 是 $d \times d$ 单位矩阵.

B-3 对几乎每一个 $\omega \in \Omega$, 轨道 $t \mapsto B_t(\omega)$ 关于 $0 \leq t < \infty$ 是连续的. 特别地, 注意到 B_t 是平均值为 0 且协方差为 $t\mathbf{I}$ 的正态分布.

² 使用前一章中的概念, 这个增量的分布为 $\nu_{h\mathbf{I}}$.

现在将证明此过程能够在自然选择的概率空间 Ω 上以规范的形式出现. 该概率空间, 记为 $\mathcal{P}$, 是 $\mathbb{R}^d$ 中始于原点的连续轨道所构成的空间: 它由 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的满足 $p(0)=0$ 的连续函数 $t \mapsto p(t)$ 组成.

因为由假设条件 B-3 可知, 对几乎每一个 $\omega \in \Omega$, 函数 $t \mapsto B_t(\omega)$ 是这样的连续轨道, 所以有包含映射 $i: \Omega \rightarrow \mathcal{P}$, 并且正如即将证明的, 此时概率测度 P 给出了 $\mathcal{P}$ 上的对应测度 W (“Wiener 测度”).³

事实上, 可以将上述逻辑关系反推, 从空间 $\mathcal{P}$ 及其上的测度 W 开始. 由此可以在 $\mathcal{P}$ 上定义过程 $\tilde{B}_t$, 使得

$$\tilde{B}_t(p) = p(t). \quad (6.3)$$

此时称 $\mathcal{P}$ 上的测度 W 是 Wiener 测度, 如果由式 (6.3) 定义的过程 $\tilde{B}_t$ 满足上述 B-1, B-2 和 B-3 中所设定的 Brownian 运动的性质. 因此 Wiener 测度的存在性等价于 Brownian 运动的存在性. 事实上, 我们将主要构造 Wiener 测度, 再确定 $\tilde{B}_t$ 并记其为 B_t . 进一步地, 证明 $\mathcal{P}$ 上这样的 Wiener 测度是唯一的, 所以我们说 “这个” Wiener 测度.

现在回到随机游动及其由式 (6.1) 给出的缩放形式, 对于每一个 $x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty$, 已经定义了关于 $0 \leq t < \infty$ 的连续轨道 $t \mapsto S_t^{(N)}(x)$. 因此 $\mathbb{Z}_{2d}^\infty$ 上的概率测度 m 按下式诱导出 $\mathcal{P}$ 上的概率测度 μ_N :

$$\mu_N(A) = m(\{x \in \mathbb{Z}_{2d}^\infty : S_t^{(N)}(x) \in A\}),$$

其中 A 是 $\mathcal{P}$ 中的轨道 Borel 子集. 至此, 我们的目的是下述断言:

当 $N \rightarrow \infty$ 时, 测度 μ_N 弱收敛于 Wiener 测度 W .

注意到我们并没有断言式 (6.2) 中的收敛是几乎处处的点态收敛, 但是在表面上我们仅断言了本质上更弱的诱导测度的收敛.⁴

6.2 技巧准备

记 $\mathcal{P}$ 为 $[0, \infty)$ 到 $\mathbb{R}^d$ 的满足 $p(0)=0$ 的连续轨道 $t \mapsto p(t)$ 全体, 并且引入一距离使得关于该距离的收敛等价于 $[0, \infty)$ 中紧子集上的一致收敛.

对于 $\mathcal{P}$ 中的两个轨道 p 和 p' , 定义

$$d_n(p, p') = \sup_{0 \leq t \leq n} |p(t) - p'(t)|,$$

和

$$d(p, p') = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \frac{d_n(p, p')}{1 + d_n(p, p')}.$$

³ 更确切地, 包含关系 i 定义在 Ω 的一个全测子集上.

⁴ 因为 $S_t^{(N)}$ 和 B_t 定义在不同的概率空间上, 所以几乎处处的点态收敛将没有足够的意义. 也注意到对应于 $S_t^{(N)}$ 的方格轨道是 $\mathcal{P}$ 的一个 W -零测子集.